

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Límites y continuidad

50 ejercicios

Definición épsilon-delta y tipos de discontinuidad.

Cálculo

Univ 1

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Límites y continuidad · práctica

Formulario

Definición de límite

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : 0 < |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

Límites laterales

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$$

Álgebra de límites

$$\lim(f \pm g) = L \pm M, \quad \lim(fg) = L \cdot M, \quad \lim \frac{f}{g} = \frac{L}{M} \quad (M \neq 0)$$

Sustitución directa

Si f es continua en c , entonces $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$.

Formas indeterminadas

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad 0 \cdot \infty, \quad \infty - \infty, \quad 1^\infty, \quad 0^0, \quad \infty^0$$

Técnicas

1 Factorización: $\frac{x^2 - a^2}{x - a} = x + a$.

2 Racionalización: multiplicar por el conjugado.

3 Común denominador para $\infty - \infty$.

4 División por la potencia dominante.

5 L'Hôpital: $\lim \frac{f}{g} = \lim \frac{f'}{g'}$ si hay $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$.

Límites al infinito (cociente de polinomios)

- 1 $\deg P < \deg Q$: límite 0.
- 2 $\deg P = \deg Q$: cociente de coeficientes líderes.
- 3 $\deg P > \deg Q$: límite $\pm\infty$.

Límites notables

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

Asíntotas

- 1 Vertical en $x = c$ si algún límite lateral es $\pm\infty$.
- 2 Horizontal $y = L$ si $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L$.

Continuidad

f es continua en c si $f(c)$ existe, $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ existe y ambos coinciden.

Tipos de discontinuidad

- 1 Evitable: el límite existe pero no coincide con $f(c)$.
- 2 De salto: laterales finitos y distintos.
- 3 Infinita: algún lateral es $\pm\infty$.

Teorema del valor intermedio

Si f es continua en $[a, b]$ y k está entre $f(a)$ y $f(b)$, existe $c \in (a, b)$ con $f(c) = k$.

Ejercicios (50)

Sustitución directa

- 1 $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 3x - 1)$.

$$2 \quad \lim_{x \rightarrow -2} (2x^3 - x + 4).$$

$$3 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x - 1}{x + 2}.$$

$$4 \quad \lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{2x + 3}.$$

$$5 \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x}{x + 3}.$$

$$6 \quad \lim_{x \rightarrow 4} \frac{2x + 1}{x - 1}.$$

$$7 \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x + 1}{x^2 - 1}.$$

$$8 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 2x + 5}{2x + 1}.$$

Factorización

$$9 \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}.$$

$$10 \quad \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1}.$$

$$11 \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2}.$$

$$12 \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1}.$$

$$13 \quad \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + x - 6}{x + 3}.$$

$$14 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - x}{x}.$$

$$15 \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x - 2}.$$

$$16 \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1}.$$

$$17 \quad \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{x + 1}.$$

$$18 \quad \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x^2 - 3x - 4}.$$

$$19 \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 - 9}.$$

Racionalización

$$20 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}.$$

$$21 \quad \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}.$$

$$22 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+x} - 2}{x}.$$

$$23 \quad \lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9}.$$

$$24 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+9} - 3}{x}.$$

$$25 \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}.$$

$$26 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}.$$

$$27 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 9} - 3}{x^2}.$$

$$28 \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2} - 2}{x - 2}.$$

Límites al infinito

$$29 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 3x}{5x^2 - 1}.$$

$$30 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 - 2x}{4x^3 + x^2}.$$

$$31 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x + 1}{x^2 + 2x}.$$

$$32 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 1}{x + 1}.$$

$$33 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7x^4 - x^2}{2x^4 + 3x}.$$

$$34 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3 + 2}{x^3 - x^2 + x}.$$

$$35 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x + 1)(x - 3)}{x^2 + 4}.$$

$$36 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^2 + 1}{x^2 - 2}.$$

$$37 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 1} - x).$$

$$38 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\text{sen } x}{x}.$$

Límites notables

$$39 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } 3x}{x}.$$

$$40 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } 5x}{2x}.$$

$$41 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x}.$$

$$42 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}.$$

$$43 \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{2x}.$$

$$44 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}.$$

$$45 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}.$$

Continuidad

$$46 \quad \text{Halla } k \text{ para que } f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & x < 2 \\ kx & x \geq 2 \end{cases} \text{ sea continua.}$$

47 Analiza la continuidad de $f(x) = \frac{x-1}{x^2-1}$.

48 ¿Es continua $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$ en $x=2$?

49 Halla k para que $f(x) = \begin{cases} kx+1 & x < 1 \\ x^2 & x \geq 1 \end{cases}$ sea continua.

50 Indica el tipo de discontinuidad de $f(x) = \frac{1}{x-3}$.

Solucionario · resultados

01 9

03 $-\frac{1}{2}$

05 $\frac{3}{4}$

07 1

09 6

11 -1

13 -5

15 12

17 3

19 $\frac{2}{3}$

21 $\frac{1}{4}$

23 $\frac{1}{6}$

25 $\frac{1}{2}$

27 $\frac{1}{6}$

29 $\frac{2}{5}$

31 0

02 -10

04 3

06 3

08 5

10 -2

12 -1

14 -1

16 3

18 $\frac{8}{5}$

20 $\frac{1}{2}$

22 $\frac{1}{4}$

24 $\frac{1}{6}$

26 1

28 $\frac{1}{4}$

30 $\frac{5}{4}$

32 $+\infty$

33	$\frac{7}{2}$	34	4
35	2	36	3
37	0	38	0
39	3	40	$\frac{5}{2}$
41	0	42	$\frac{1}{2}$
43	e^2	44	1
45	1	46	$k = \frac{5}{2}$
47	evitable en $x = 1$; infinita en $x = -1$	48	no, evitable (límite 4)
49	$k = 0$	50	infinita en $x = 3$